$Q_{терм}$ - количество теплоты, необходимой для полного испарения всего поданного топлива $M_т$;

$Q_{исп.впр}$ - количество теплоты, подводимой к топливу за время впрыскивания. Знак «минус» у величины $Q_{исп.впр}$ характеризует сток теплоты.

Подставляя значение $M_п$ и $Q_{исп.впр}$ в уравнение (2.63), получим

$$\frac{p}{p_{н.впр}} = \left(\frac{V_{н.впр}}{V}\right)^{n_1} \frac{M}{M_{н.впр}} e^{\left[-\bar{B}\int_0^{\bar{\tau}} \frac{d\tau}{\left(1+\frac{M_п}{M_{н.впр}}\right)}\right]}. \qquad (2.68)$$

Здесь

$$\bar{B}_1 = \frac{(n_1-1)Q_{терм}}{M_т R_в T_{н впр}}, \quad \bar{B} = \frac{(n_1-1)Q_{исп.впр}}{M_{н.впр} R_в T_{н.впр}};$$

$T_{н.впр}$, $p_{н.впр}$, $V_{н.впр}$, $M_{н.впр}$ - температура, давление, объем, масса заряда в момент начала впрыска;

n_1 - среднее значение показателя политропы сжатия на участке от момента начала впрыска до начала воспламенения;

$R_в$ - газовая постоянная воздуха;

$Q_{исп.впр}$ - тепло, подводимое к топливу за время $\tau_{впр}$ при условиях в момент начала впрыска.

Тогда, производя необходимые подстановки, после интегрирования и необходимых преобразований получим

$$\frac{p}{p_{н.впр}} \approx \left(\frac{V_{н.впр}}{V}\right)^{n_1} \left(1+\frac{\bar{B}}{\bar{B}_1}\bar{\tau}\right)^{1-\bar{B}_1}; \qquad (2.69а)$$

$$\frac{T}{T_{н.впр}} \approx \left(\frac{V_{н.впр}}{V}\right)^{n_1-1} \left(1+\frac{\bar{B}}{\bar{B}_1}\bar{\tau}\right)^{-\bar{B}_1}. \qquad (2.69б)$$

Приближенно при $\bar{B}/\bar{B}_1 << 1$

$$\frac{p}{p_{н.впр}} \approx \left(\frac{V_{н.впр}}{V}\right)^{n_1} \left(1+\frac{M_v}{M_{н.впр}}\right) e^{-\bar{B}_1\bar{\tau}}; \qquad (2.70а)$$